

ESTO017-17

Métodos Experimentais em Engenharia

Teoria 4

Gráficos e Ajustes de Parâmetros de Modelos

- ✓ Método dos Mínimos Quadrados
- ✓ Regressão Linear
- ✓ Ferramentas computacionais (**LABFit**)

Correlação entre grandezas e parâmetros de ajuste

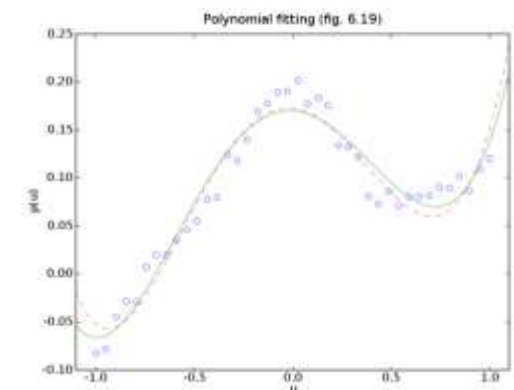
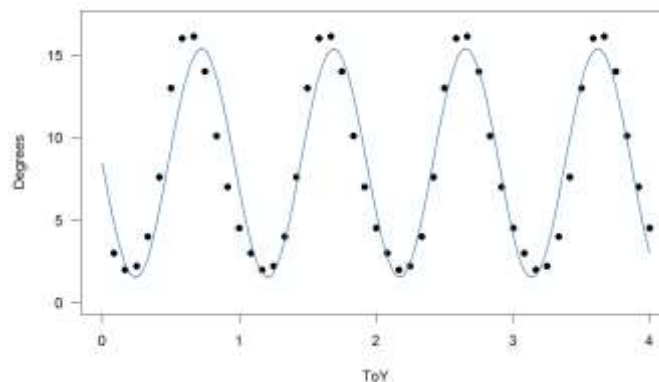
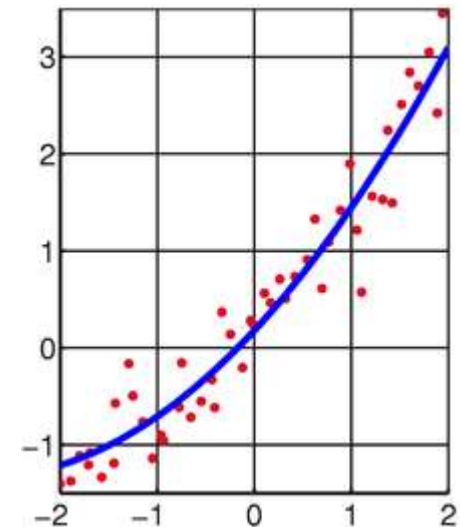
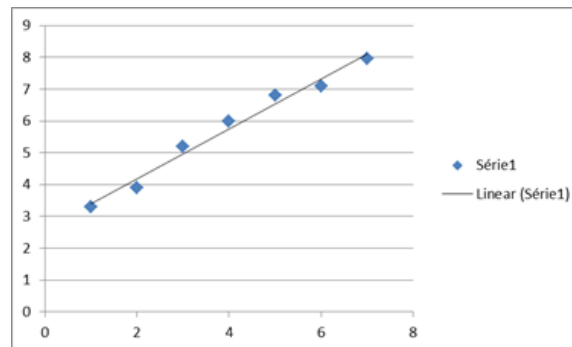
Observação: A incerteza devido à resolução ou a uma distribuição estatística uniforme qualquer

Ajuste de parâmetros de modelo: para que serve?

- Verificar a **validade** de um modelo
- Analisar **condições (faixas)** em que um modelo é válido
- **Criar um modelo** matemático para um determinado fenômeno

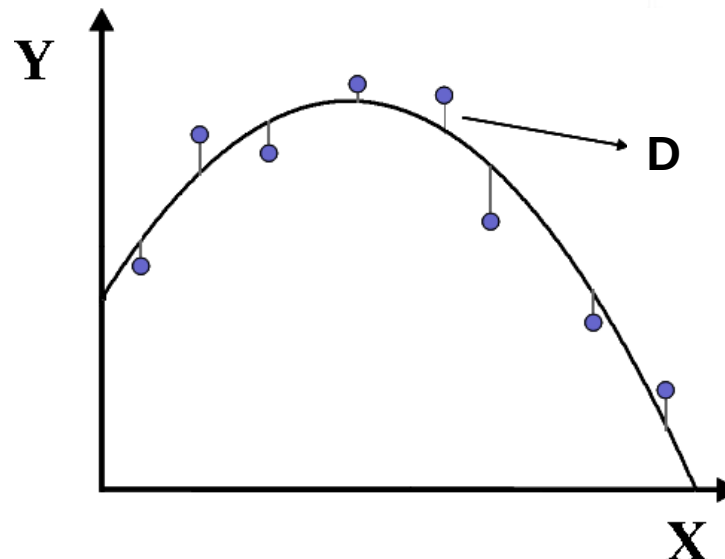
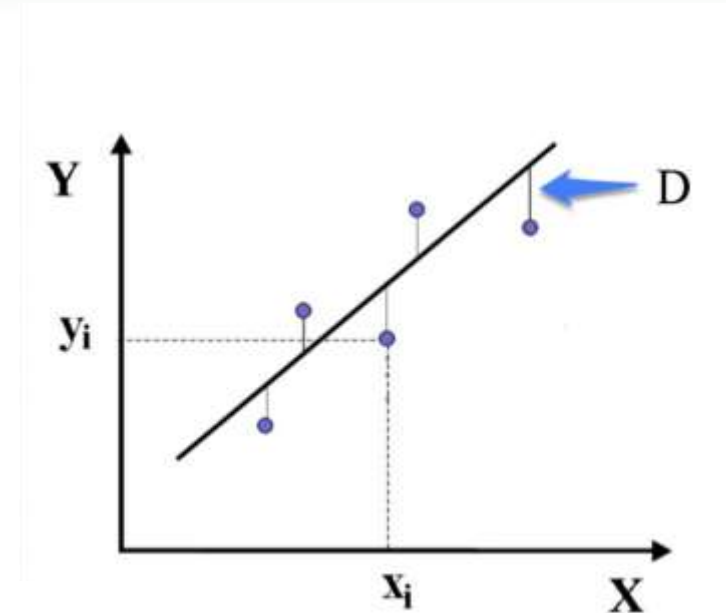
Ajuste de modelos: quais são as funções (curvas) mais comuns em Engenharia?

- Constante
- Linear
- Exponencial
- Senoidal
- Polinomial



Ajuste de modelos

- **Método dos Mínimos Quadrados (MMQ)**
- Soma dos quadrados das distâncias D de cada ponto à curva deve ser mínima



Ajuste de uma reta- Regressão linear

- Nesse caso: $y=ax$ $a_i = \frac{y_i}{x_i}$

O método MMQ fornece os **parâmetros de ajuste**, bem como suas **respectivas incertezas**

- Resolvendo por mínimos quadrados:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_{ai}^2} a_i}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_{ai}^2}}$$

$$u_a^2 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_{ai}^2}}$$

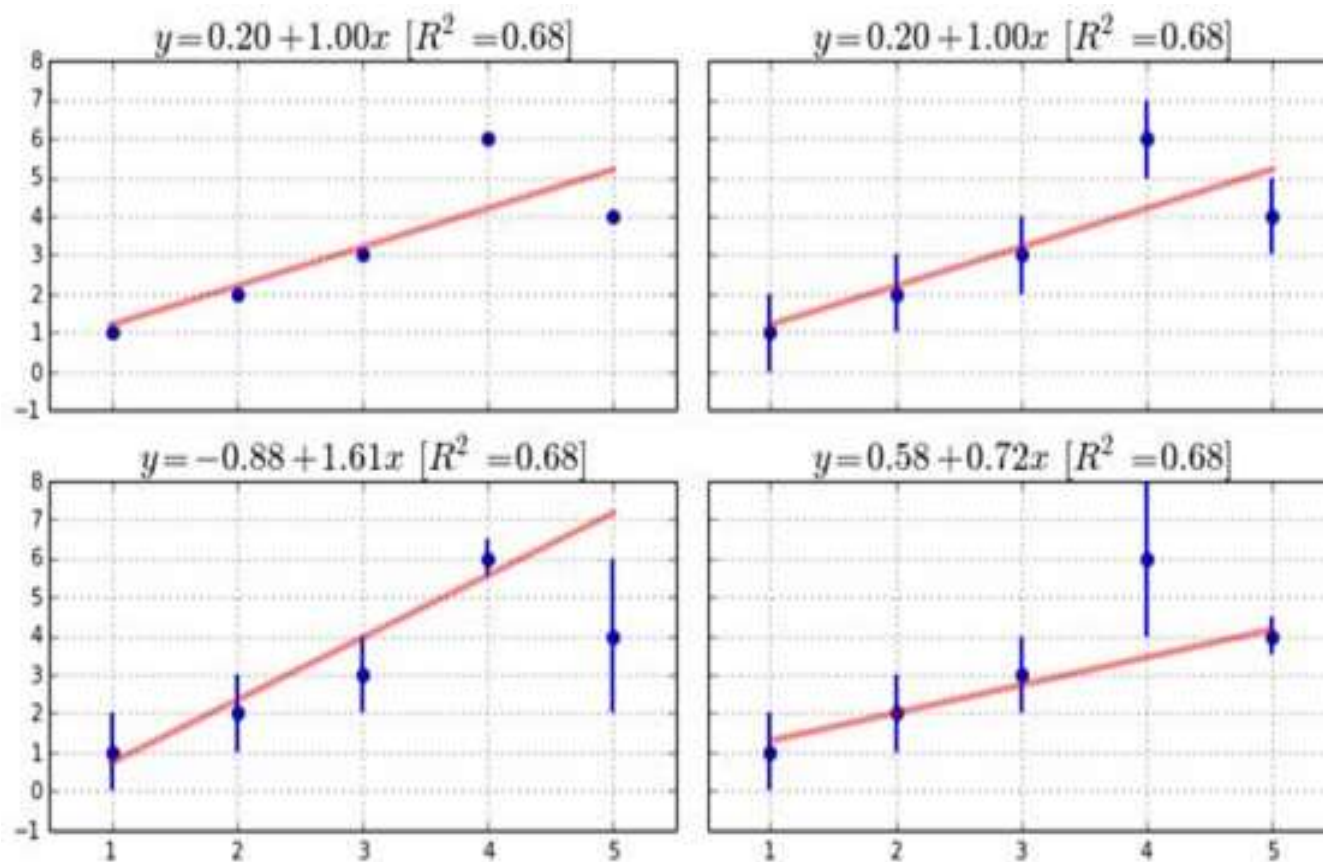
Resultados:

➤ Parâmetro **a**

➤ Incerteza **u_a**

Dependem de **a_i**
e de **u_{ai}**

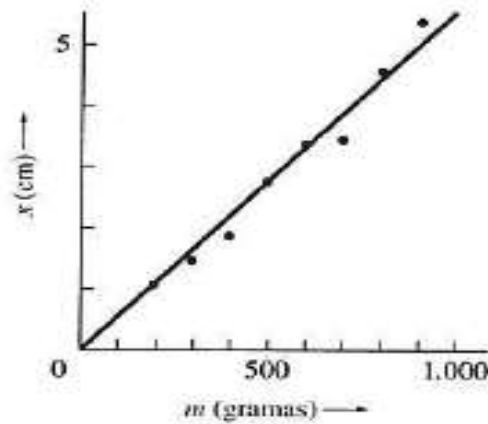
A influência das Incertezas no Ajuste de Reta



incertezas
iguais não tem
efeito no ajuste

incertezas
maiores têm
menor peso
no ajuste

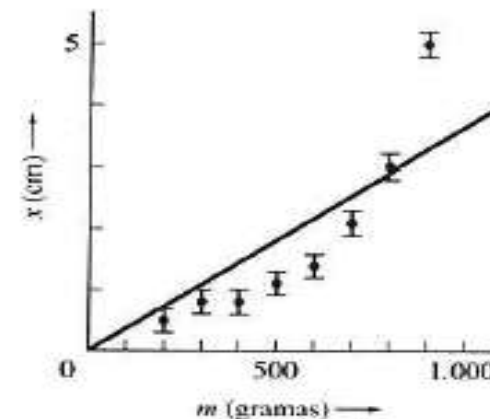
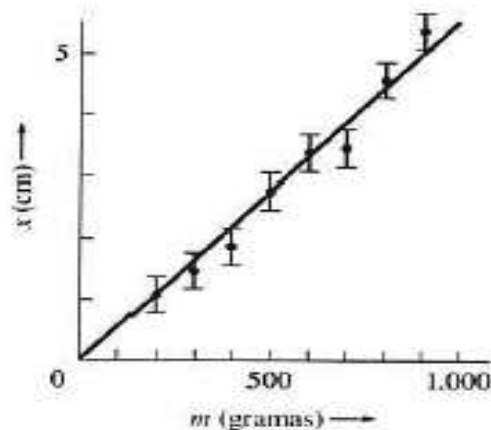
A consistência no Ajuste de Reta



dados experimentais

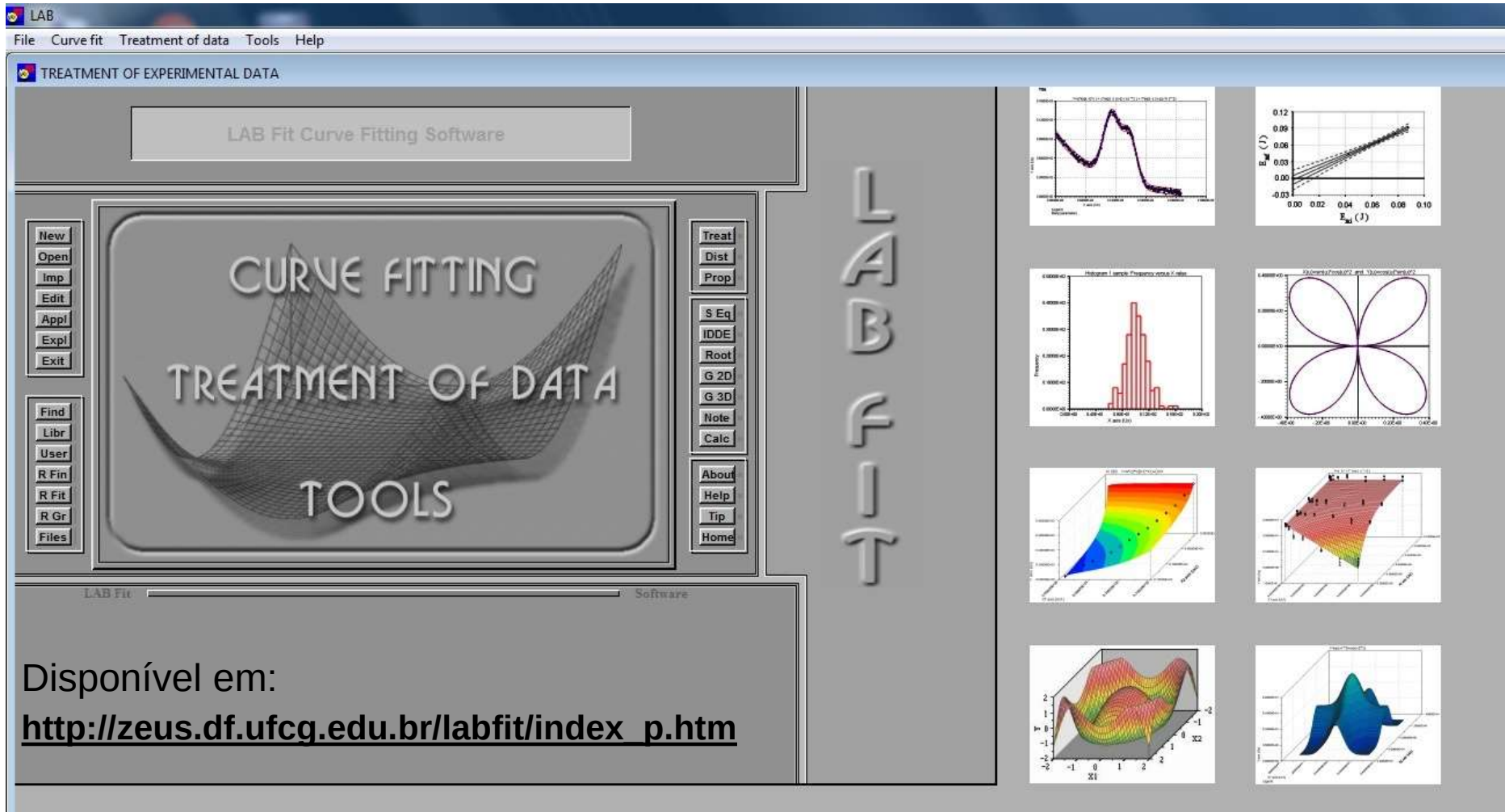
(a)

modelo linear
consistente



modelo linear
inconsistente

Ferramentas Computacionais: o **LABFit**



The screenshot displays the LABFit software interface. The main window is titled "LAB Fit Curve Fitting Software" and features a central menu with the following options: New, Open, Imp, Edit, Appl, Expl, Exit, Find, Libr, User, R Fin, R Fit, R Gr, Files, Treat, Dist, Prop, S Eq, IDDE, Root, G 2D, G 3D, Note, Calc, About, Help, Tip, Home. The central area shows a 3D surface plot with the text "CURVE FITTING", "TREATMENT OF DATA", and "TOOLS". To the right of the main window, a vertical label "LABFIT" is visible. Below the main window, a status bar indicates "LAB Fit Software".

On the right side of the interface, a grid of eight plots is displayed, illustrating various data analysis results:

- Top-left: A 2D line plot showing a curve with a peak and a dip.
- Top-right: A 2D scatter plot with a linear regression line, labeled $E_{el} (J)$ on the x-axis and $E_{el} (J)$ on the y-axis.
- Middle-left: A 2D histogram showing the frequency distribution of data points.
- Middle-right: A 2D plot showing a complex, multi-lobed curve.
- Bottom-left: A 3D surface plot showing a curved surface with a color gradient.
- Bottom-right: A 3D surface plot showing a curved surface with a color gradient.

Disponível em:
http://zeus.df.ufcg.edu.br/labfit/index_p.htm

LABFit

➤ Entrada dos pontos experimentais e suas incertezas

- Número de variáveis independentes: FUV ou FVV?
- Incertezas em X?
- Incertezas em Y?

LAB Fit - Data: general information

File Fit

Number of independent variables: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ Inform uncertainties of X ☐ Inform uncertainties of Y ☐ X is angle in degrees

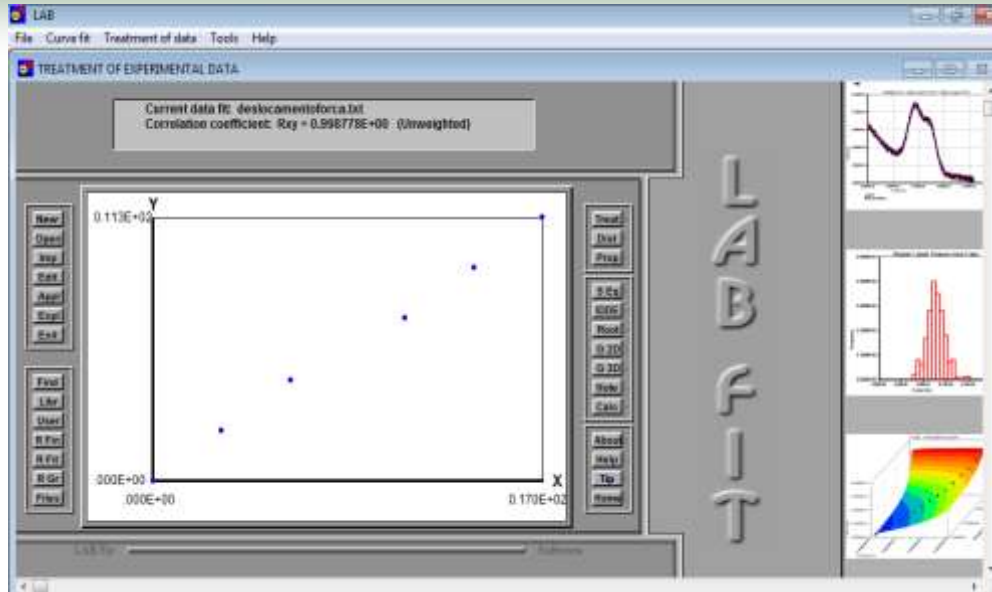
Cancel Tip Paste OK xyExtract

LAB Fit - Data

Enter Data: X (Press Tab to move the cursor)

1	00000E+00	2	3.000000	3	6.000000	4	11.00000	5	14.00000
6	17	7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35	
36		37		38		39		40	
41		42		43		44		45	
46		47		48		49		50	

<< Back More >> Cancel OK

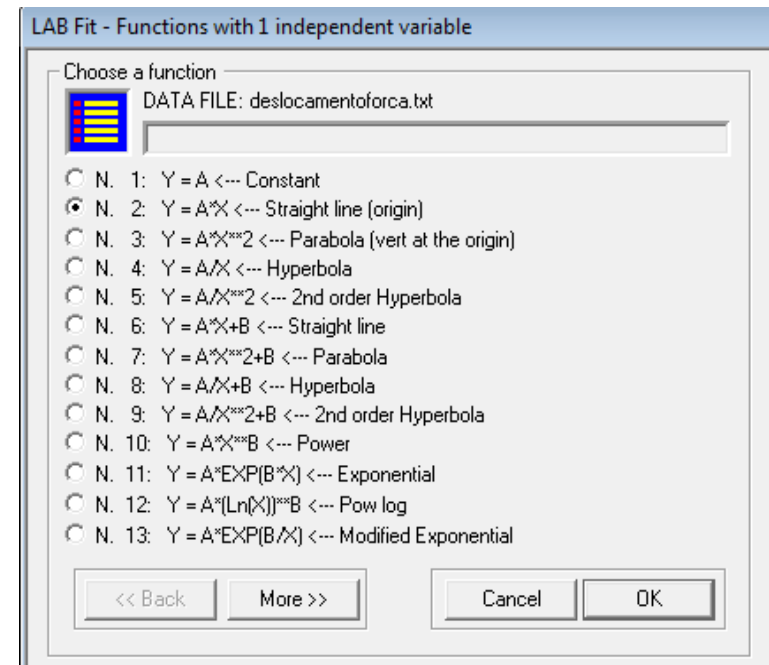


LABFit

➤ Ajuste de curvas

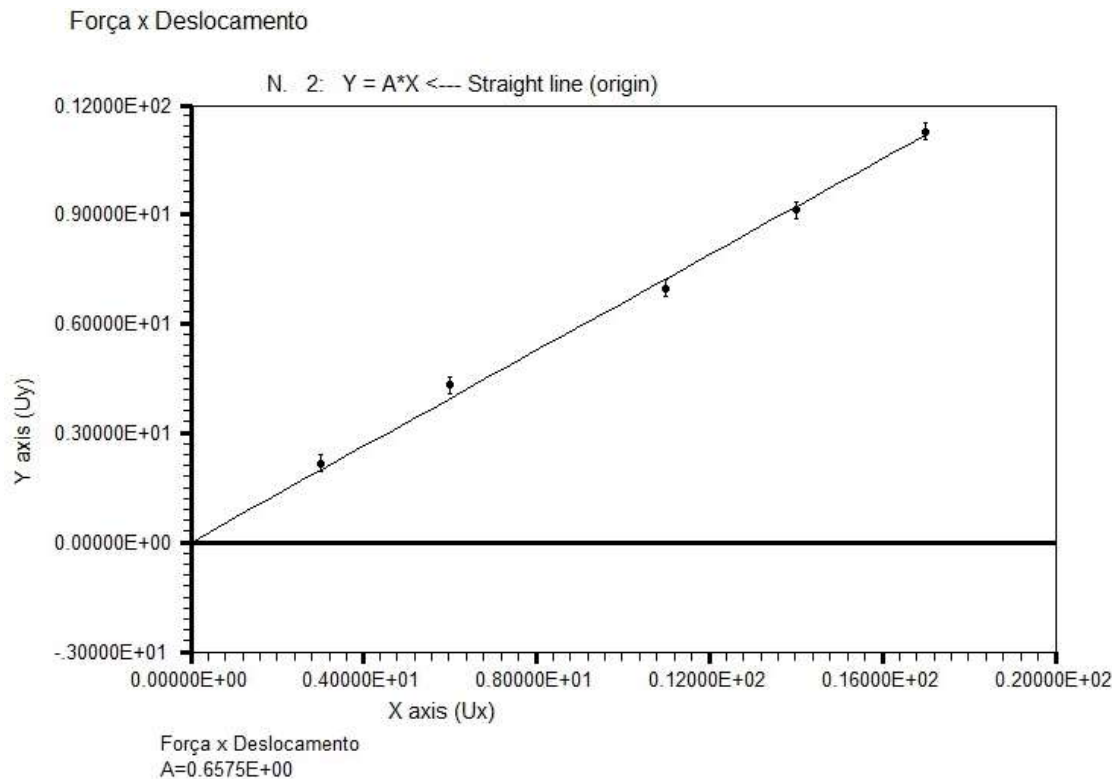
➤ Gráfico dos pontos experimentais

- Biblioteca de funções para ajuste (208 funções)
- Permite definir função de ajuste
- Pode encontrar função que melhor se ajusta aos pontos experimentais



LABFit

➤ Ajuste de função aos pontos experimentais



Função: $Y=A \cdot X$

Resultados:

parâmetros da função e respectivas incertezas

$A = 0.65766387779E+00$

$SIGMAA = 0.42738611340E-02$

Tutoriais **LABFit**

Em <https://sites.google.com/view/esto017-17/material-didático> :

- Tutorial LABFit Ajuste de Curva
- Tutorial LABFit Coeficiente de Correlação

Em <https://sites.google.com/view/esto017-17/vídeos>

- Vídeo sobre a utilização do software LABFit

A combinação/propagação de incertezas com grandezas dependentes

Até o momento, vimos como realizar a combinação e a propagação de incertezas **independentes**. Para o caso de uma grandeza $G = f(x, y, z, \dots)$ calculada a partir de medidas $x, y, z, \dots$ independentes, com incertezas $u_x, u_y, u_z, \dots$, vimos que a incerteza combinada é dada por:

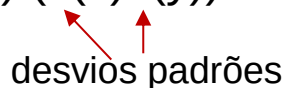
$$u_c^2 = c_x^2 u_x^2 + c_y^2 u_y^2 + c_z^2 u_z^2 + \dots$$

No caso de medidas dependentes, deve-se levar em conta o grau de dependência entre uma medida e outra. No caso simples de uma grandeza $G = f(x, y)$ calculada a partir de duas variáveis x e y , dependentes, podemos escrever a incerteza combinada como sendo:

$$u_c^2 = c_x^2 u_x^2 + c_y^2 u_y^2 + 2c_x c_y u_x u_y r(x, y)$$

Onde $r(x, y)$ é o coeficiente de correlação, estimado, entre as medidas x e y , podendo ser calculado por: $r(x, y) = \text{cov}(x, y) / (s(x)s(y))$.

desvios
padrões



A combinação/propagação de incertezas com grandezas dependentes

Exemplo: Vamos considerar um caso simples, onde o nosso mensurando é dado pela área de um **retângulo** de largura **l** e comprimento **c**, com incertezas **u_l** e **u_c** respectivamente. Neste caso, o nosso modelo matemático é dado por **$A = l \cdot c$** e a incerteza é obtida de:

$$u_A^2 = l^2 u_c^2 + c^2 u_l^2.$$

Agora, vamos considerar que todas as medidas de largura foram iguais a todas as medidas de comprimento assim como as suas incertezas, isto é, observamos que **$l=c$** e **$u_c=u_l$** . Desta forma, a incerteza da área seria obtida de:

$$u_A^2 = 2 \cdot l^2 u_l^2 = 2 \cdot c^2 u_c^2.$$

No entanto, se consideramos que o modelo matemático do nosso mensurando é um **quadrado**, ao invés de um retângulo, isto é, **$A = l^2$** , a incerteza seria obtida de:

$$u_A^2 = 4 \cdot l^2 u_l^2 \quad (\text{ou seja, o dobro da expressão anterior})$$

A combinação/propagação de incertezas com grandezas dependentes

Observe que a incerteza de um modelo (**retângulo**) é incompatível com a do outro (**quadrado**). Isto acontece porque, no segundo caso, temos que a medida da largura é **correlacionada** com a medida do comprimento, com fator de correlação unitário, $r(l,c) = 1$, (medidas identicamente iguais). Desta forma, se levarmos em consideração a fórmula da **propagação de incertezas de medidas correlacionadas**, para a incerteza da área do **retângulo**:

$$u_A^2 = c_l^2 u_l^2 + c_c^2 u_c^2 + 2c_l c_c u_l u_c r(l,c),$$

iremos obter:

$$u_A^2 = 2.l^2 u_l^2 + 2.l^2 u_l^2 = 4.l^2 u_l^2$$

Que é exatamente igual ao quadrado da incerteza da área do **quadrado**!

Correlação entre parâmetros de ajuste

O resultado anterior ilustra a diferença entre a propagação de incertezas de medidas que são **independentes** e a propagação de incertezas em medidas que são **dependentes**.

Este resultado é de particular interesse para o caso de medidas que são determinadas a partir de um modelo matemático cujos parâmetros possuem uma incerteza relacionada.

Por exemplo, vamos considerar o seguinte modelo matemático:

$$y = a \cdot x + b,$$

Onde os coeficientes **a** e **b** da nossa reta são obtidos a partir de **n** medidas de **x** e **y** – $x_1, y_1; x_2, y_2; x_3, y_3, \dots$

Correlação entre parâmetros de ajuste

Os parâmetros **a** e **b**, calculados através dos métodos dos mínimos quadrados, são dados por:

$$a = \frac{n \sum y_i x_i - \sum y_i \sum x_i}{D}$$
$$b = \frac{\sum y_i \sum x_i^2 - \sum y_i x_i \sum x_i}{D}$$

$$u_a^2 = s_a^2 = \frac{ns^2}{D}$$
$$u_b^2 = s_b^2 = \frac{s^2 \sum x_i^2}{D}$$

Onde:

$$D = n \sum x_i^2 - \left(\sum x_i \right)^2$$

$$s^2 = \frac{\sum (y_i - ax_i - b)^2}{n - 2}$$

Nota: Expressões válidas considerando que todos os pontos x_i e y_i possuem a mesma incerteza.

Correlação entre parâmetros de ajuste

Uma vez determinados a e b , com respectivas incertezas u_a e u_b , dado um valor x_0 , é possível estimar y_0 com uma incerteza u_{y_0} . O valor previsto é dado por:

$$y_0 = a \cdot x_0 + b,$$

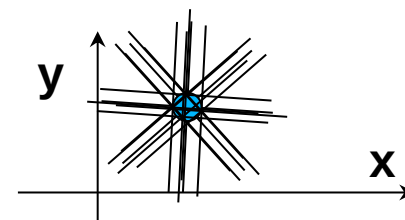
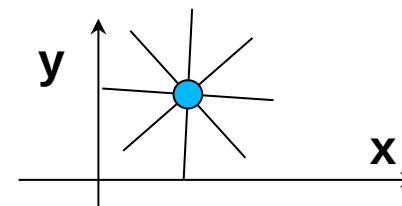
A questão é, como estimar a incerteza u_{y_0} ? Se considerarmos que a , e b são independentes, então a incerteza seria simplesmente dada por:

$$u_{y_0}^2 = x_0^2 u_a^2 + u_b^2$$

Mas será que podemos, realmente, considerar a e b independentes? **NÃO**

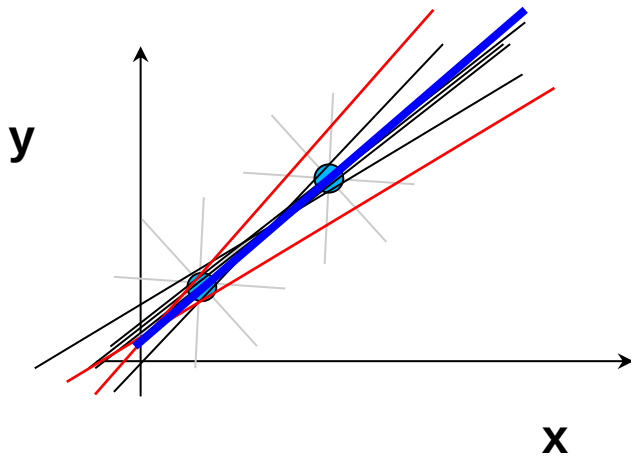
Correlação entre parâmetros de ajuste

- **Caso do modelo linear:** suponha que o modelo linear ($y=ax+b$) representa o fenômeno estudado.
 - Se houver apenas **1 ponto medido** ($x_{med}; y_{med}$):
 - um par (a, b) pode ser calculado usando, p. ex: um b qualquer e $a = (y_{med} - b)/x_{med}$
 - Ou seja há uma fortíssima (e determinável) correlação entre “ b ” e “ a ”. As retas resultantes de cada par (a, b) obtido poderiam ser representadas como na figura ao lado.
 - E caso haja uma incerteza em x_{med} e y_{med} ?
 - Uma representação desta incerteza poderia ser a dimensão do ponto azul. Uma representação das retas aceitáveis seria algo como representado ao lado. Naturalmente há também uma forte correlação entre “ a ” e “ b ”.



Correlação entre parâmetros de ajuste

- **Caso do modelo linear:** suponha que o modelo linear ($y=ax+b$) representa o fenômeno estudado.
 - Se houver **2 pontos medidos** $A=(x_{med1};y_{med1})$, $B=(x_{med2};y_{med2})$ com incertezas*. Quais os pares (a,b) mais prováveis? E com qual incerteza resultante?

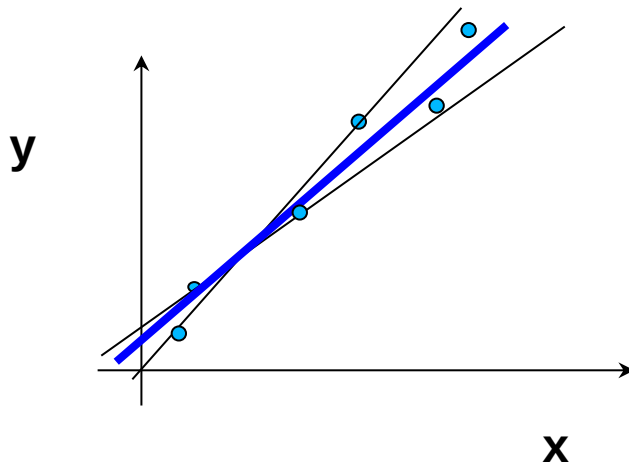


Observe que há infinitos pares (a,b) que podem representar os pontos experimentais. Mas para cada “b” **escolhido**, há um “a” **mais provável** (por exemplo a reta azul). Compare a reta azul e as 2 vermelhas. As 3 possuem o mesmo “b”. As 3 possuem coeficientes angulares (“a”) adequados. Mas os pares (a,b) que resultam nas retas vermelhas são muito improváveis! **Claro: a e b são fortemente correlacionados!**

*Se não houver incerteza na medição : a solução é a única reta que passa pelos dois pontos

Correlação entre parâmetros de ajuste

- **Caso do modelo linear:** suponha que o modelo linear ($y=ax+b$) representa o fenômeno estudado.
 - Se houver **n pontos medidos**, todos com incerteza (desconhecida ou não), mas estimável a partir do erro quadrático do modelo



Observe que há infinitos pares (a,b) que podem representar os pontos experimentais. Mas a curva azul deve ser a mais provável (p.ex: erro quadrático mínimo). As outras representam os limites associados a alguma probabilidade de ocorrência (podem ser a verdade). Então teremos um “a”, com sua incerteza e um “b” com sua incerteza. A forma de determiná-los pode ser encontrada na literatura. A incerteza de cada ponto estimado a partir do modelo $y = ax+b$ dependerá das incertezas nestes parâmetros.

Correlação entre parâmetros de ajuste

Como vimos, os parâmetros **a** e **b** são correlacionados e, por isso, a incerteza em y_0 não pode ser dada por:

$$u_{y_0}^2 = x_0^2 u_a^2 + u_b^2$$

Levando em consideração o equacionamento da propagação de incertezas correlacionadas, temos que a incerteza passa a ser dada por:

$$u_{y_0}^2 = x_0^2 u_a^2 + u_b^2 + 2x_0 u_a u_b r(a, b)$$

Onde:

Correlação entre os parâmetros ajustados a e b

$$r(a, b) = \frac{\sum x_i}{-\sqrt{n \sum x_i^2}}$$

Observação:

- $r(a,b)=\rho_{ab}$: coeficiente de correlação entre os parâmetros ajustados a e b;
- r : coeficiente de correlação linear entre os dados experimentais;
- R^2 : coeficiente determinação. Para uma regressão linear simples, $R^2 = r^2$.

A importância da incerteza devido à resolução

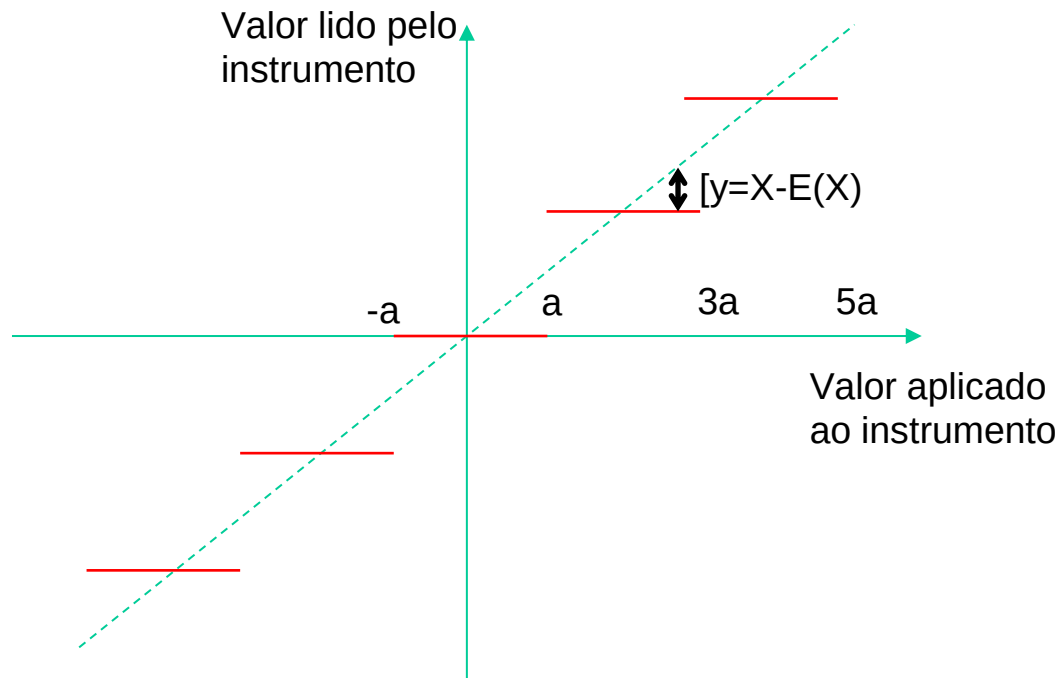
- $\text{Var}(X) = E([X - E(X)]^2)$
- A variância resultante da combinação de diversos processos estocásticos independente é a soma das variâncias individuais.
- Se um processo possuir distribuição normal e outro tiver uma distribuição retangular, independentes, a variância resultante da combinação pode ser estimado pela soma das variâncias dos processos.
- Um bom estimador para a incerteza de um processo é a raiz da variância resultante. Assim, pode-se afirmar que
- $u_y = \text{raiz}(u_{y,x1}^2 + u_{y,x2}^2 + \dots + u_{y,xi}^2 + \dots + u_{y,xn}^2)$

A importância da incerteza devido à resolução

- Muitas vezes medidos “n” vezes e adotamos a incerteza do processo como o desvio padrão. Mas, o que acontece se a resolução do instrumento for importante para a determinação da incerteza do processo.
- Imaginemos que um instrumento é exato, mas ao apresentar o valor lido, apresenta-o com um número de algarismos significativos finito (resolução). Qual seria a incerteza associada à resolução?

A importância da incerteza devido à resolução

- Qual seria a incerteza associada à resolução ($2a$)? Vamos adotar a raiz da variância.

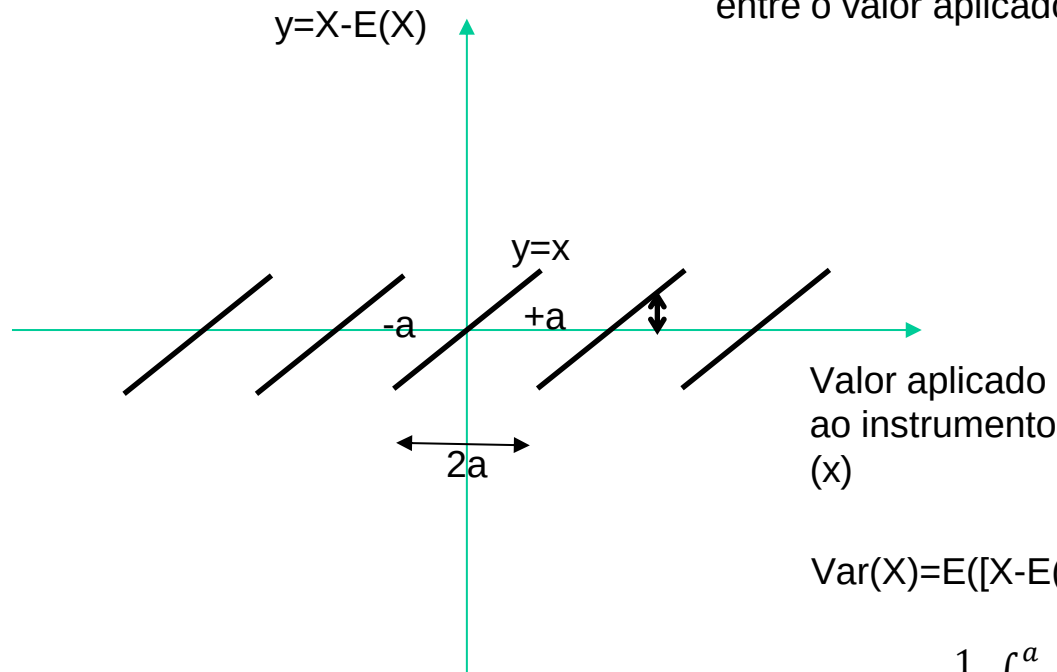


$$\text{Var}(X) = E([X - E(X)]^2)$$

A importância da incerteza devido à resolução

- Qual seria a incerteza associada à resolução? Vamos adotar a raiz da variância.

A variância é a média quadrática da diferença entre o valor aplicado e o medido.



$$\text{Var}(X) = E([X - E(X)]^2)$$

$$\text{Var}(X) = E(y^2) = \frac{1}{2a} \int_{-a}^{+a} x^2 dx = \frac{1}{2a} \frac{x^3}{3} \Big|_{x=-a}^{x=+a} = \frac{a^2}{3}$$

$$u = \text{raiz}(\text{Var}(X)) = \frac{\text{resolução}}{2\sqrt{3}}$$